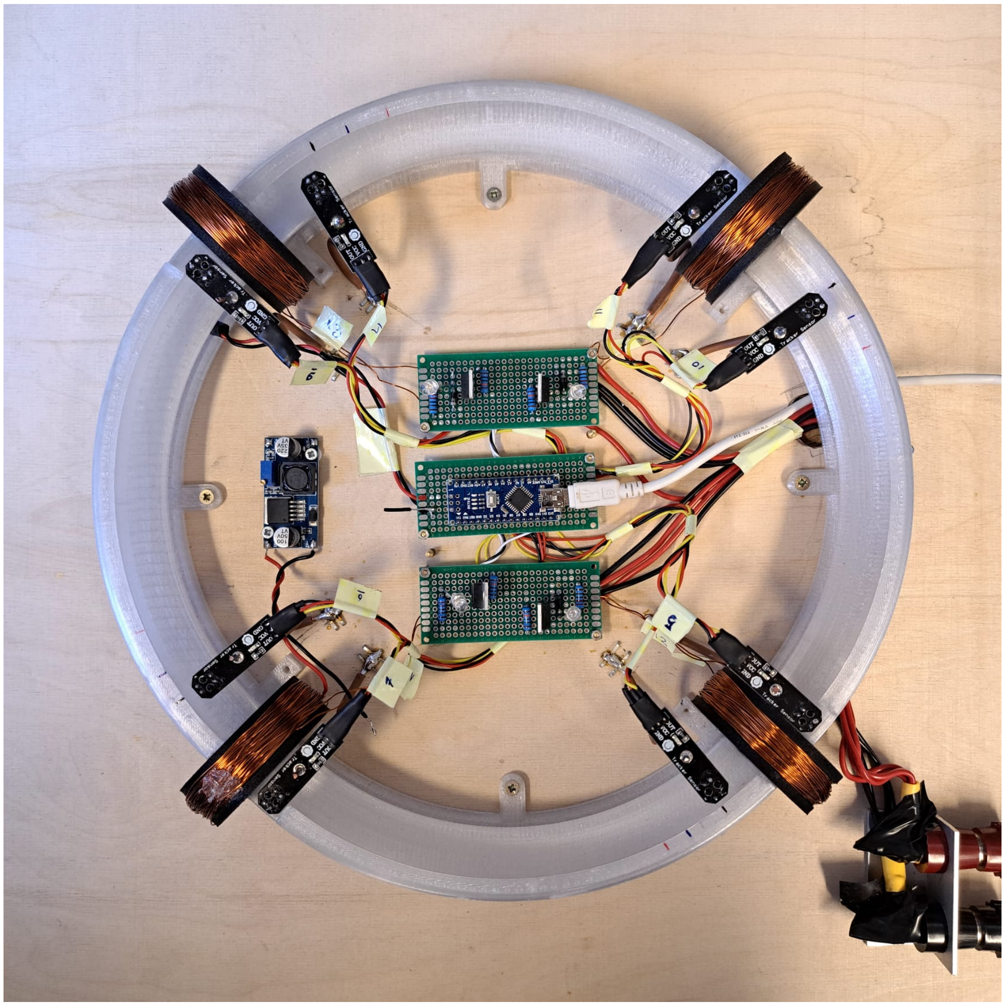
Elektromagnetische versneller

Jochem Dekker, Johan van Mill, Kars Schoonderwoerd, Matisse Tigchelaar,
Mika Velt, Joëlle de Vries

10 April 2025



Samenvatting

In dit project is onderzocht wat de werking van de kracht op een magnetische dipool in een magnetisch veld is. Dit is gedaan aan de hand van een experiment met een elektromagnetische versneller waarin een metalen bal (dipool) door spoelen (veld) werd versneld. Er is vastgesteld dat de bal in wrijvingsloze omstandigheden redelijk volgens het opgestelde model beweegt.

Inhoudsopgave

1 Historische context **3**
- 1.1 Ferromagnetisme . . . 3
- 1.2 Spoel . . . 3
- 1.3 Moderne toepassingen . . . 4

2 Introductie **5**

3 Theorie **5**

4 Experimentele methode **6**
- 4.1 Opstelling . . . 6
- 4.2 Experiment . . . 7

5 Resultaten en Discussie **7**
- 5.1 Resultaten . . . 7
- 5.2 Conlusie & Discussie . . . 8

A Experimentele bepaling van magnetische eigenschappen van de bal **10**
- A.1 Week-/hardijzer test . . . 10
- A.2 Experimentele bepaling van χ_m en M_{sat} . . . 10
- A.3 Impendantie experiment . . . 13

B Circuit elektromagnetische versneller **14**

C Model afleiding en controle **15**
- C.1 Biot-Savart afleiding . . . 15
- C.2 Controle Biot-Savart model met werkelijkheid . . . 15
- C.3 Kinetische energie afleiding . . . 15

D Arduino code voor metingen **16**

1 Historische context

Het experiment dat wij hebben gekozen wordt voor de historie opgedeeld in twee delen: het deel van de ferromagnetische ijzeren bal en het deel van de spoel die deze versnelt. Van deze afzonderlijke delen is beter bekend wie het ontdekt en ontwikkeld heeft. In het project worden deze twee delen samengevoegd.

1.1 Ferromagnetisme

Rond 1820 voerde François Arago het eerste experiment uit dat aantoonde dat een stroomgeleidend object zich kan gedragen als een magneet. Een week later publiceerde André-Marie Ampère een artikel waarin hij voorstelde dat ferromagnetisme in een metaal ontstond door een interne stroom loodrecht op de richting van het magneetveld [1]. En door redenering: dat een metalen naald gemagnetiseerd in een spoel een duizend keer zo groot magneetveld veroorzaakt [4].

Later kwam hij erachter dat ferromagnetisme het microscopisch reorganiseren is van magnetische dipooltjes. Een ferromagnetisch materiaal heeft de eigenschap dat deze gemagnetiseerd kan worden door een extern magnetisch veld. Binnen de ferromagnetische materialen bestaan er twee soorten: materialen die permanent gemagnetiseerd kunnen worden en materialen die dat niet kunnen. Binnen ijzer zijn er bijvoorbeeld twee soorten: weekijzer verliest zijn magnetische veld als het externe magnetische veld wordt weggehaald en bij hard ijzer blijft er een magneetveld bestaan als het externe veld weggehaald wordt, dit is dus een permanente magneet. Dit komt doordat, in weekijzer, de magnetische dipooltjes gereorganiseerd worden door een extern magnetisch veld, maar niet sterk genoeg zijn om elkaar op hun plek te houden. In een permanent gemagnetiseerd materiaal blijven deze dipooltjes wel in dezelfde richting staan doordat ze elkaar afstoten en “vasthouden” in dezelfde richting.

Dit idee van François Arago en de theorie van André-Marie Ampère zijn allemaal voortgekomen uit een paper van Hans Christian Oersted, een Deense wetenschapper, die tijdens een demonstratie merkte dat een kompasnaald van richting veranderde in de buurt van een koperen draad waar stroom door liep. Hiervoor waren er wel speculaties over de relatie tussen elektriciteit en magnetisme, maar experimenteel was er nog niks bepaald tot 1820 toen Oersted dit fenomeen opmerkte [4] .

1.1.1 André-Marie Ampère

Ampère leefde van 1775 tot 1836 en was een Franse natuurkundige en wiskundige. De standaard SI eenheid voor stroom is naar hem vernoemd, deze heet de ampère. In de bibliotheek van zijn vader leerde hij zelf over natuurkundige en wiskundige principes. Hij werd docent wiskunde op een middelbare school en later ook docent psychologie en astronomie bij de universiteit van Parijs [6].

Na het experiment van Oersted begon Ampère met zijn eigen experimenten en de theoretische beschrijving van de relatie tussen elektriciteit en magnetisme. Hij liet bijvoorbeeld zien dat twee draden onder stroom elkaar aantrekken of afstoten afhangend van de richting waarin de stroom door elk van de draden loopt. Hiermee heeft hij een vergelijking bedacht voor de krachtenrelatie tussen twee stroomdragende draden: de wet van Ampère [14] .

1.2 Spoel

Een spoel is de meest gebruikte soort elektromagneet. Een elektromagneet wekt door een elektrische stroom een magneetveld op. De eerste elektromagneet is ontworpen door de Britse ingenieur William Sturgeon in 1825 [7], met als doel om het te gebruiken voor telegrafie en bijvoorbeeld elektromotoren. Hij maakte deze elektromagneet volgend op het idee van Oersted, die ook al genoemd is in alinea één van dit stuk. De opstelling van Sturgeon bestond uit een stuk ijzer in de vorm van een hoefijzer met daaromheen koperdraad gewikkeld. Met deze opstelling ($\approx$ 200 gram), gevoed door slechts één batterij, kon hij een gewicht van vier kg optillen [7]. Vijf jaar na Sturgeon’s versie kwam Joseph Henry met een veel sterkere versie door de mogelijkheden van Sturgeon’s idee te demonstreren. Dit deed hij door een elektromagnetische puls te versturen door een 1,6 kilometer lange draad en op te vangen met een elektromagneet die een bel liet rinkelen. Zo werd de telegraaf geboren [12].

1.2.1 William Sturgeon

Buiten het ontwerpen van de eerste elektromagneet, ontwierp Sturgeon in 1832 ook de eerste elektromotor op een DC-spanningsbron door gebruik te maken van cilindrische contacten. In 1836 vond hij de Galvanometer uit die met een door een veer aangedreven wijzer de stroom die erdoorheen loopt aanwijst. In een Galvanometer lopen er draden, opgewonden rond het midden, door een magneetveld. Als er stroom over de draden wordt gezet worden deze afgestoten door het magneetveld. Hierdoor laat de wijzer, tegengehouden door een veer, de stroom zien die door de Galvanometer loopt [13].

Sturgeon heeft ook aan een verbeterde versie van de chemische batterij gewerkt. Verder begon hij, geïnspireerd door bliksem, met het meten van atmosferische ontlading door vliegers op te laten en de lading op verschillende hoogtes in de atmosfeer te meten. Hij kwam erachter dat de lading steeds positiever wordt hoe hoger hij mat als het weer rustig was.

1.3 Moderne toepassingen

1.3.1 Medisch

Spoelen worden tegenwoordig gebruikt in allerlei soorten vakgebieden. Medische toepassingen zijn bijvoorbeeld: MRI scanners en elektrocardiograven. MRI's en elektrocardiogrammen (ECG) worden gebruikt voor medische beeldvorming van organen en voor het detecteren van bijvoorbeeld hartritmestoornissen [2].

1.3.2 Militair

In het leger worden elektromagnetische spoelen gebruikt in bijvoorbeeld het uitzenden en verstoren van radiosignalen, maar ook voor bijvoorbeeld elektromagnetische coil-guns. Aan deze laatste wordt de laatste paar jaren steeds meer gewerkt door bijvoorbeeld de Chinese overheid [3]. De voordelen boven traditionele artillerie is bijvoorbeeld dat een zwaarder projectiel met een veel grotere snelheid afgevuurd kan worden dan voorheen. In de test van de Chinese Marine werd een projectiel van honderdvierentwintig kg in vijf honderdsten van een seconde afgevuurd tot een snelheid van zevenhonderd kilometer per uur [3]. Standaard raketten gaan nog steeds sneller [11], maar dit is zeker een optie voor een meer kosteneffectieve en snelle, voor bijvoorbeeld herladen, oplossing voor projectielen.

1.3.3 Elektronica

In de elektronica worden spoelen ook veel gebruikt, bijvoorbeeld als component in schakelingen. Een spoel is namelijk een reactief component, dit betekent dat de eigenschappen van de spoel aanpassen als deze een AC-signaal gevoed krijgt. Hiermee kan spanning gecontroleerd en gereguleerd worden [10].

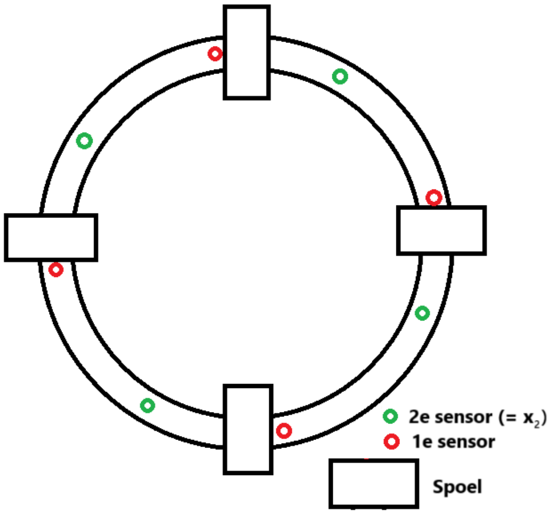
Spoelen worden ook gebruikt in transformators om hoge spanningen, bijvoorbeeld net-spanning, om te vormen naar lagere spanningen. Dit gebeurt doordat het magneetveld van de eerste spoel een spanning induceert in de tweede spoel [10]. Deze lagere spanning kan in een circuit gebruikt worden die niet op bijvoorbeeld de net-spanning kan draaien.

Voor detectie van magneetvelden kunnen spoelen ook worden gebruikt. In de buurt van een magneetveld wordt namelijk een stroom geïnduceerd. Ook kan positie in de buurt van metalen objecten bepaald worden door veranderingen in magnetisch veld en hiermee ook inductiestroom [10].

Een meer huishoudelijk voorbeeld is bijvoorbeeld een inductiekookplaat. Met een inductiekookplaat wordt er met een magnetisch veld direct warmte gecreëerd in de pan, dit is efficiënter dan een elektrische kookplaat, omdat bij een elektrische kookplaat de warmte extern wordt gemaakt en hiermee het metaal van de pan opgewarmd wordt. Alleen in de buurt van de kookplaat wordt de pan dus warm door inductieverhitting [5].

2 Introductie

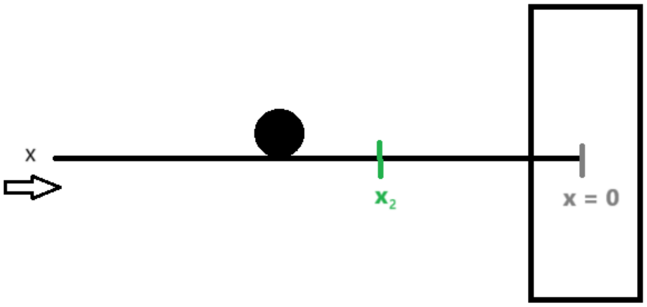
Tijdens dit project is er gewerkt aan een elektromagnetische versneller op basis van spoelen. Een ferromagnetische bal wordt in een cirkelbaan geplaatst en door magneetvelden van spoelen versneld. Figuur 1 geeft een beeld van de situatie weer.



Figuur 1: Conceptuele schets van de elektromagnetische versneller.

3 Theorie

Door het magnetisch veld van de spoelen constant te houden en steeds over dezelfde afstand te laten werken op de bal, kan worden aangenomen dat de bal van elke spoel dezelfde hoeveelheid energie krijgt bij het passeren. Het voldoet dus om een model op te stellen van een lineair systeem met één enkele spoel. Vervolgens kan dit eenvoudig gegeneraliseerd worden voor meerdere spoelen. Figuur 2 illustreert deze versimpelde situatie.



Figuur 2: Versimpelde situatie voor model

De kracht op de bal wordt omschreven door de algemene formule voor de kracht op een magnetische dipool in een magnetisch veld [8]:

$$\vec{F} = \nabla(\vec{m} \cdot \vec{B}) = \mu_0 \nabla(\vec{m} \cdot \vec{H}) \tag{1}$$

waarbij:

$\vec{F}$ = de magnetische kracht op de bal [N];
$\vec{m}$ = het magnetisch dipoolmoment van de bal [A m^2];
$\vec{B}$ = het magnetische veld [T];
μ_0 = permeabiliteit van vacuüm [N A^{-2}];
$\vec{H}$= het H-veld [A m^{-1}].

Omdat de bal slechts langs een gedefinieerde baan beweegt, wordt het probleem vereenvoudigd tot één coördinaat: x, de plaats op de baan. Hierdoor versimpelt formule 1 naar een scalar-functie.

Het magnetisch veld opgewekt door de spoel kan worden bepaald met Biot-Savart als de spoel wordt beschouwd als een dunne cilinder met een oppervlaktestroom [8] (voor afleiding van formule 2, zie Appendix C.1). Er is wederom alleen interesse in de coördinaat langs de as van de spoel ($\hat{x}$), bovendien is het midden van de spoel gedefinieerd als positie $x = 0$:

$$H_x(x) = \frac{IN}{2L}\left[\frac{x+\frac{L}{2}}{\sqrt{R^2+(x+\frac{L}{2})^2}} - \frac{x-\frac{L}{2}}{\sqrt{R^2+(x-\frac{L}{2})^2}}\right] \tag{2}$$

waarbij:

H_x = het H-veld opgewekt door de spoel [A m^{-1}];
x = plaatscoördinaat langs de baan [m];
I = stroom door de spoel [A];
N = aantal wikkelingen rond de spoel;
L = lengte van de spoel langs x [m];
R = radius van de spoel [m].

Voor de magnetisatie van de bal wordt de eerste-orde benadering in formule 3 gebruikt.

$$M_x(x) = \begin{cases} M_{sat} & \chi_m H_x(x) > M_{sat} \\ \chi_m H_x(x) & -M_{sat} \leq \chi_m H_x(x) \leq M_{sat} \\ -M_{sat} & \chi_m H_x(x) < -M_{sat} \end{cases} \tag{3}$$

waarbij:

M_x = de magnetisatie van de bal [A m^{-1}];
χ_m = de magnetische susceptibiliteit van de bal;
M_{sat} = de saturatie magnetisatie van de bal [A m^{-1}];

Met gebruik van:

$$m_x = M_x V \tag{4}$$

waarbij:

V= volume van de bal [m^3].

Als de saturatiewaarde niet bereikt wordt, dan volgt uit de bovenstaande vergelijkingen dat formule 1 kan worden geschreven als:

$$F_x = \mu_0 V \chi_m \frac{\partial}{\partial x} H_x^2(x) \tag{5}$$

De beweging van de bal wordt omschreven door zijn kinetische energie, met een translatie- en rotatiecomponent. Alle kinetische energie die de bal krijgt, komt van de arbeid van de magnetische kracht. Hiervoor wordt het fundamentele principe van calculus toegepast:

$$\Delta E_k = \int_{x_2}^{0} F_x(x)dx = \mu_0 V \chi_m [H_x^2(x)]_{x_2}^{0} \tag{6}$$

waarbij:

ΔE_k = toename in kinetische energie door een spoel [J];
x_2 = positie waarop de spoel aangaat [m].

Onder de voorwaarde dat de balt zuiver rolt, wordt de vergelijking voor de snelheid van de bal als hij n spoelen gepasseerd is dan (voor afleiding van formule 7, zie Appendix C.3):

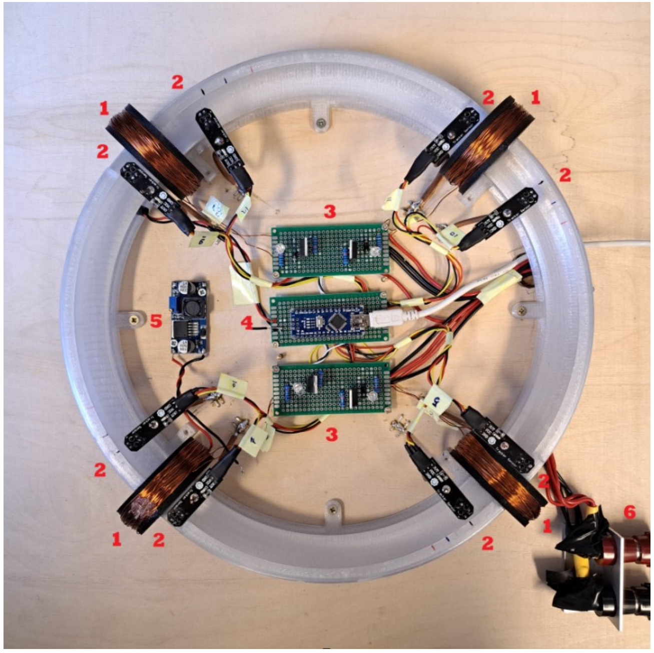
$$v = \sqrt{\frac{10n\Delta E_k}{7m}} + v_0 \tag{7}$$

waarbij:

n = aantal gepasseerde spoelen = 1, 2, 3, ...;
m = massa van de bal [kg];
v_0 = beginsnelheid van de bal [m/s].

4 Experimentele methode

4.1 Opstelling

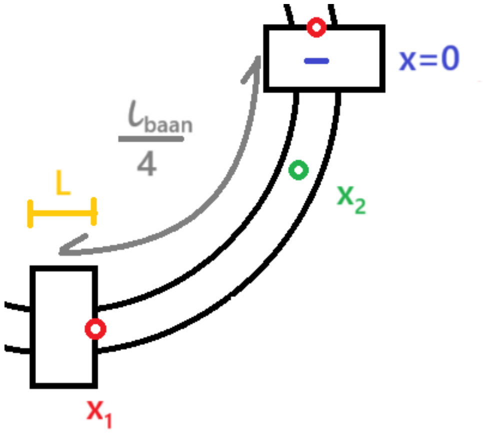


Figuur 3: Foto van de elektromagnetische versneller opstelling.

In figuur 3 is:

1. Koperen spoelen met $N = 400$;
2. Infrarood tracker sensoren om de bal te meten;
3. MOSFET circuit om spoelen aan te sturen (zie Appendix B);
4. Arduino Nano voor aansturing van de spoelen;
5. Buck converter voor de voeding van de Arduino (wordt niet meer gebruikt);
6. Bronaansluiting.

Tabel 1 geeft een lijst van belangrijke parameters van het eindontwerp weer. De bepaling voor χ_m is beschreven in Appendix A.2. Daarboven staat in figuur 4 een schets van een van de baandelen met de ontwerpparameters.



Figuur 4: Visuele hulp bij ontwerpparameters

Tabel 1: Ontwerpparameters

Spoelen		Bal		Baan	
N	400	χ_m	1.48	l_{baan} [m]	0.844
L [m]	0.011	r [m]	0.0095	Aantal spoelen	4
R [m]	0.0143	m [kg]	0.0278	x_1 [m]	-0.2055
				x_2 [m]	-0.058

Hierin zijn nieuwe grootheden:

r = straal van de bal [m];
l_{baan} = baanlengte [m];
x_1 = positie van sensor 1 [m];
x_2 = positie van sensor 2 t.o.v. de spoel [m].

4.1.1 Spoelen

Om een zo sterk mogelijk magneetveld te krijgen, zijn de designkeuzes geoptimaliseerd. Hierbij zijn de lengte van de spoel, het aantal windingen, de dikte van de draad, de weerstand van de draad, de spoelradius en de stroom door de draad belangrijke parameters.

Uit vergelijking 2 blijkt dat de magnetische veldsterkte recht evenredig is met de stroom door de spoel en het aantal windingen. Deze wil je dus maximaliseren. De weerstand van de draad is afhankelijk van zijn lengte en dikte, die ook invloed hebben op het maximale aantal windingen. De weerstand heeft invloed op de stroom, op basis hiervan is er gekozen voor 400 windingen en een spoeldraad van 0.5 mm dik. Hierdoor kan er een stroom lopen van 5 A zonder dat het spoeldraad direct kapot gaat.

Uit dezelfde vergelijking blijkt dat een kleinere spoelradius voor een groter veld zorgt. Deze is geminimaliseerd door deze nagenoeg gelijk te maken aan de radius van de bal.

De lengte van de spoel moet zo klein mogelijk zijn, om zo te zorgen dat het magneetveld in het midden van de spoel het sterkst en meest geconcentreerd is.

4.1.2 Bal

Om de bal een zo groot mogelijke snelheid te geven, is er nagedacht over verscheidene eigenschappen van de bal.

Het is gunstig dat de bal van weekijzer is in plaats van hardijzer, omdat een bal van hardijzer zijn magnetisatie gedeeltelijk vasthoudt nadat het magneetveld verdwijnt. Hierdoor kan zijn magnetisatie in een richting staan die niet parallel loopt aan het H-veld, omdat de magnetisatie vastkomt te staan maar de bal wel verder rolt. Er is een experiment uitgevoerd om te controleren of de bal van hard- of weekijzer is (zie Appendix A.1).

Verder is er gekozen voor een bal met een gladde ronde vorm om wrijving te verminderen.

Uiteindelijk is er gekozen voor een verchroomde bal van 19 mm breed.

Om de magnetische eigenschappen (χ_m en M_{sat}) van de bal te bepalen, zijn er twee deelexperimenten gedaan (zie Appendix A.2 en A.3). M_{sat} bleek buiten het bereik van de spoelen te vallen. Daarom klopt de aanname dat de bal niet gesatureerd zal raken.

4.2 Experiment

Met twee infraroodsensoren wordt de snelheid van de bal bepaald. Dit wordt gedaan door de afstand tussen de twee sensoren te delen door het tijdsverschil tussen het waarnemen van de bal op de twee plekken. Tevens wordt deze snelheidsmeting gebruikt om te bepalen wanneer de stroom door de spoel uitgezet moet worden. De spoel wordt uitgezet als de bal zich in het midden van de spoel bevindt. De code om dit voor elkaar te krijgen staat in Appendix D.

De bal beweegt tegen de klok in, als de bal bij de sensor voor de spoel gedetecteerd wordt, wordt de stroom door deze spoel aangezet. Op dit moment is de snelheidsmeting al afgelopen en wordt deze niet beïnvloed door het veld van de volgende spoel. Als de spoel aanstaat wordt de bal aangetrokken en daardoor wordt de snelheid van de bal groter. Hierdoor moet de timing van het aanzetten van de volgende spoel aangepast worden met een bepaalde factor, deze factor is met trial-and-error bepaald.

Bij het begin van een meting hebben de sensoren nog geen tijdsverschil kunnen meten. Daarom wordt de de timing van het uitzetten van de eerste spoel in de reeks op 100 ms gezet. Als een sensor de bal niet heeft opgepikt wordt de timing van de vorige sensorenmeting genomen.

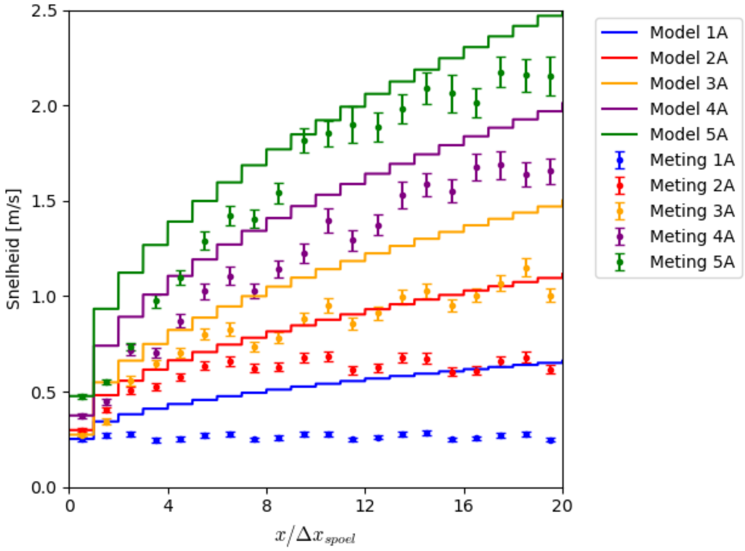
Het tijdsverschil tussen de sensoren is gemeten voor stroomsterktes van 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 en 5.0 Ampère. Voor elk van deze stroomsterktes zijn drie metingen gedaan, vervolgens is voor elke stroomsterkte het gemiddelde van die drie metingen genomen. Aan het begin van een meting wordt de bal in de baan geplaatst en krijgt hij een duwtje in de richting van de eerste spoel, dit is zodat de standaard timing voor de eerste spoel klopt en hij niet teruggetrokken wordt door de volgende spoel. De bal gaat rond en de meting wordt gestopt wanneer de bal niet meer lijkt te versnellen.

5 Resultaten en Discussie

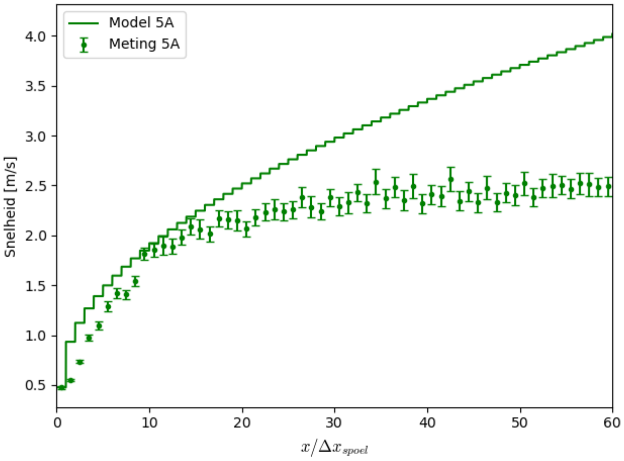
5.1 Resultaten

De resultaten van het experiment beschreven in paragraaf 4.2 staan in figuur 5 en 6. In deze grafieken is de x-as gelabeld met: $x/\Delta x_{spoel}$, met $\Delta x_{spoel} = 0.211$ m (= afstand tussen spoelen). Hierdoor kunnen de gehele getallen afgelezen worden als het aantal gepasseerde spoelen. Het model is gematcht aan het eerste datapunt om rekening te houden met de beginsnelheid die de bal krijgt door het duwtje de baan op.

In het model is de toename van de snelheid discontinu weergegeven in stappen. Hierbij is te zien dat bij lagere stroomsterktes de bal minder versnelt, omdat het magneetveld zwakker is. Ook is te zien dat de snelheidstoename van de bal, naarmate hij meer spoelen gepasseerd heeft, afneemt. Dit is in lijn met formule 7: het verband van de modellijnen in figuur 5 en 6 is een wortelverband. De wrijving is niet meegenomen in het model, waardoor het model divergeert naar oneindig.



Figuur 5: Vergelijking van data en model



Figuur 6: Lange termijn vergelijking van model en data

Bij de lagere stroomsterktes wordt de afvlakking van de snelheid eerder bereikt. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de kracht door het minder sterke H-veld bij lagere snelheden al kleiner is dan de wrijvingskracht op de bal. Als de snelheid constant blijft, zie je een kleine constante schommeling in de meetwaarden. Dit kan komen door meetfouten in het berekenen van de snelheid per sensor. Het kan ook komen doordat de vorige spoel de bal zijn snelheid vermindert als de spoel te lang aanstaat en dus een kracht uitoefent op de bal tegen de bewegingsrichting van de bal in. Het zou ook simpelweg kunnen komen doordat de bal stuitert tegen een bepaald randje op de baan, doordat de baan niet egaal is.

5.2 Conlusie & Discussie

Er kan geconcludeerd worden dat het model bij lagere snelheden goed overeenkomt met de metingen, maar op langere termijn niet goed overeenkomt met de metingen. Dit kan meerdere oorzaken hebben.

Dat het model op de langere termijn niet overeenkomt met de metingen komt waarschijnlijk grotendeels door de verwaarlozing van wrijving in het model. De wrijving speelt door de cyclische baan een grote rol. Omdat de bal de baan in wordt gedrukt, is er een relatief grote normaalkracht die veel wrijving kan veroorzaken. In figuur 6 zie je hierdoor dat de modellijn significant hoger komt te liggen dan de metingen in deze grafiek.

Verder is er bij het model vanuit gegaan dat de spoel te benaderen is als een oneindig dunne cilinder, dit is in werkelijkheid natuurlijk niet zo. Uit simulaties bleek ook dat de straal R van de spoel een significant effect had op de sterkte van H uit het model. Dit kan als gevolg hebben dat de modellijnen afwijken van de metingen, zoals in figuur 5.

Verder is het mogelijk dat er meetfouten zijn opgetreden bij het bepalen van de constanten zoals χ_m en L. Dit beïnvloedt het model en zou voor onnauwkeurigheden kunnen zorgen. Bij de bepaling van χ_m wordt ook de aanname gedaan dat het veld van de gemagnetiseerde bal gelijk is aan dat van een perfecte dipool die oneindig klein is. Dit kan opnieuw als gevolg hebben dat de modellijnen in figuur 5 afwijken van de metingen.

Bij het meten van de snelheid van de bal is ook opgevallen dat de timing niet altijd perfect gaat. Als de spoel te kort aanstaat krijgt de bal niet de berekende hoeveelheid kinetische energie mee, wat de snelheid van de bal verlaagt. Als de spoel te laat uitgaat wordt de bal teruggetrokken, wat de snelheid ook verlaagt. Hierdoor vallen de meetwaarden onder de modellijn.

Ook is de baan niet perfect glad en kwam het voor dat de bal stuiterde bij hoge snelheden wat voor minder nauwkeurige metingen met meer wrijving heeft gezorgd. Dit heeft als gevolg dat de snelheden die gemeten zijn in een optimale opstelling hoger hadden kunnen zijn. Als de snelheden groter waren zouden ze ook beter overeenkomen met wat het model voorspelt. Het stuiteren maakt de aanname dat de bal zuiver rolt ook minder geldig, dit zorgt voor nog meer verschil tussen model en meting. In figuur 5 is nu nog te zien dat de metingen vaak onder de modellijn zitten, omdat het model elke interactie met de baan als perfect beschouwt.

Een verbeterpunt op de meetmethode kan zijn om een van de sensoren te richten op het midden van de spoel. Hierdoor kan de stroom door de spoel consistent stop worden gezet als de bal het midden van de spoel bereikt. Daardoor krijgt de bal geen terugwaartse kracht van het magnetisch veld bij een verkeerde meting in de Arduino code. Ook hoeft er geen beginsnelheid aan de bal toegevoegd te worden om te meten. Hierdoor kan er over een groter bereik gemeten worden.

Een ander verbeterpunt zou kunnen zijn om een balletje te gebruiken, gemaakt van een bekend materiaal. Dan kunnen literatuurwaardes voor χ_m en M_{sat} gebruikt worden, welke nauwkeuriger zijn dan experimenteel bepaalde waarden.

Ook is gebleken dat de gevonden expressie voor het H-veld opgewekt door de spoel niet exact overeenkomt met metingen. Als er een expressie voor H gevonden kan worden die het veld opgewekt door onze spoelen beter beschrijft, zou het model ook beter overeenkomen met de metingen.

In een vervolgonderzoek zou gekeken kunnen worden naar een lineair versneller, met als onderzoeksvraag wat de maximale snelheid is die het projectiel kan krijgen als het uit de versneller schiet, waarbij wrijving wordt meegenomen in het model.

Referenties

[1] A. K. T. Assis. *Ampère's Electrodynamics: Analysis of the Meaning and Evolution of Ampère's Force Between Current Elements.* [Online; accessed 25-Mar-2025]. 2015. URL: `https://www.ifi.unicamp.br/~assis/Amperes-Electrodynamics.pdf`.

[2] Agile Magnetics. *Electromagnetic Coil Applications.* [Online; accessed 25-Mar-2025]. 2025. URL: `https://agilemagco.com/blog/electromagnetic-coil-applications/`.

[3] Beijing Times. *China's Electromagnetic Coil Gun: The Future of Modern Warfare.* [Online; accessed 25-Mar-2025]. 2023. URL: `https://beijingtimes.com/china/2023/08/25/chinas-electromagnetic-coil-gun-the-future-of-modern-warfare/`.

[4] J. M. D. Coey en Frédéric Mazaleyrat. *History of Magnetism.* ffhal-04138750. Elsevier, 2023. DOI: `10.1016/B978-0-323-90800-9.00155-4`.

[5] EMWorks. *Induction Heating: Engineers Empower Chefs.* [Online; accessed 25-Mar-2025]. 2025. URL: `https://www.emworks.com/blog/induction-heating/induction-heating-engineers-empower-chefs-1`.

[6] Encyclopaedia Britannica. *André-Marie Ampère.* [Online; accessed 25-Mar-2025]. 2025. URL: `https://www.britannica.com/biography/Andre-Marie-Ampere`.

[7] Encyclopaedia Britannica. *William Sturgeon.* [Online; accessed 25-Mar-2025]. 2025. URL: `https://www.britannica.com/biography/William-Sturgeon`.

[8] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics.* 5de ed. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2023.

[9] HyperPhysics, Georgia State University. *Magnetic Properties of Materials.* [Online; accessed 25-Mar-2025]. 2025. URL: `http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Tables/magprop.html`.

[10] MachineMFG. *Applications and Functioning of Electric Coils.* [Online; accessed 25-Mar-2025]. 2025. URL: `https://shop.machinemfg.com/applications-and-functioning-of-electric-coils/`.

[11] Sean Manning. *Magnetic Field of the Earth.* [Online; accessed 25-Mar-2025]. 1999. URL: `https://hypertextbook.com/facts/1999/SeanManning.shtml`.

[12] Mary Bellis. *Who Invented the Electromagnet?* [Online; accessed 25-Mar-2025]. 2025. URL: `https://www.thoughtco.com/who-invented-the-electromagnet-1991678`.

[13] Test Measurement Tips. *William Sturgeon and his Galvanometer.* [Online; accessed 25-Mar-2025]. 2025. URL: `https://www.testandmeasurementtips.com/william-sturgeon-and-his-galvanometer/`.

[14] Wikipedia contributors. *André-Marie Ampère — Wikipedia, The Free Encyclopedia.* [Online; accessed 25-Mar-2025]. 2025. URL: `https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re`.

A Experimentele bepaling van magnetische eigenschappen van de bal

A.1 Week-/hardijzer test

A.1.1 Verwachting en doel

Het doel van dit experiment is om te testen of de bal gemaakt is van weekijzer of van hardijzer. Een weekijzeren bal is het beste te modelleren, dus dat zou het meest gunstig zijn. Hierbij wordt er verwacht dat er nauwelijks een toename zal zijn in het magnetisch veld bij de bal wanneer de bal in een magneetveld heeft gezeten als daarvoor.

A.1.2 Meetprocedure

1. Meet met een Hall Sensor de spanning als de sensor de omgeving meet ($\mathrm{V_{ref}}$).
2. Meet met de Hall Sensor de spanning ($\mathrm{V_{voor}}$) van de spiegel bal en de ruige bal en bepaal de magneetveld sterkte ($\mathrm{B_{voor}}$).
3. Zet beide ballen in een spoel bij 5 A voor 10 seconden.
4. Haal de ballen uit de spoel en herhaal procedure 2 met de twee ballen, bepaal hierbij weer de spanning en de magneetveld sterkte ($\mathrm{V_{na}}$ en $\mathrm{B_{na}}$) voor beide ballen.

A.1.3 Meetresultaten

Hieronder staat in tabel 2 de meetresultaten van het week/hard-ijzer experiment. $\mathrm{V_{ref}}$ is gelijk aan 3.9434 V.

Tabel 2: Meetresultaten experiment B.1

Soort bal	$\mathrm{V_{voor}}$(V)	$\mathrm{B_{voor}}$ (mT)	$\mathrm{V_{na}}$(V)	$\mathrm{B_{na}}$(mT)
Spiegel bal	3.8894	1.08	3.9112	0.644
Ruige bal	3.9386	0.096	3.9424	0.02

A.1.4 Conclusie

Uit tabel 2 kan worden geconcludeerd dat de ballen niet volledig van weekijzer gemaakt zijn. Bij volledig weekijzer zou het veld van de ballen namelijk nul moeten zijn als de bal zich buiten een magnetisch veld bevindt. Op basis van tabel 1 kan ook niet worden vastgesteld uit hoeveel hardijzer de ballen bestaan. Het is heel opmerkelijk dat het veld van beide ballen verlaagt nadat deze in een magnetisch veld geplaatst zijn. Deze resultaten zouden kunnen komen door het anders oriënteren van de gemagnetiseerde ballen. De Hall-Sensor metingen worden namelijk sterk beïnvloed door de oriëntatie van het veld; het veld van de ballen zal vaststaan door de magnetisatie, maar door het draaien van de bal is de oriëntatie niet meer gelijk tussen de twee meetpunten. In een vervolgonderzoek moet goed rekening gehouden worden met de oriëntatie.

A.2 Experimentele bepaling van χ_m en M_{sat}

A.2.1 Verwachting en doel

Het doel van dit experiment is om de magnetische susceptibiliteit χ_m te bepalen. De verwachting is dat χ_m in de orde van grootte 10^3 valt [9].

A.2.2 Meetprocedure

1. Meet voor verschillende stroomsterktes het magnetisch veld in het midden van één spoel $\vec{B}_{basis}$ (tabel 3. Zorg er hierbij voor dat de stroom niet te hoog wordt, zodat de limiet van de Hall-sensor niet bereikt wordt. Voor constante metingen (op dezelfde plek) kan de Hall-sensor vastgeplakt worden.
2. Plak nu de Hall-sensor aan de zijkant van de spoel vast zodat deze loodrecht in het midden van de as van de spoel wijst. Meet de afstand tussen het midden van de bal en de Hall-sensor (ongeveer de straal van de bal). Het maakt hierbij niet uit als de Hall-sensor iets verder weg staat, als de afstand maar goed gemeten wordt.

3. Meet met ($\vec{B}_{totaal}$) en zonder ($\vec{B}_{coil}$) de bal de output van de Hall-sensor bij (ruwweg) dezelfde stromen als stap 1, noteer deze daarna in een tabel (zie tabel 4). Let er bij het meten op dat de bal in het midden van de spoel ligt.

4. Reken de spanningen om naar B-velden. Met de eerste metingen kan het "basisveld" in het midden van de spoel bepaald worden en met de tweede metingen het B-veld met en zonder de bal buiten de spoel.

5. Bereken het B-veld van de bal met formule 8. Stel dit vervolgens gelijk aan formule 9, bij benadering het magnetisch dipoolmoment ($\vec{m}$) van de bal op een afstand R van het midden van de bal af. Tot slot kan met formule 10 de Magnetisatie ($\vec{M}$) van de bal uitgerekend worden.

$$\vec{B}_{\text{bal}} = \vec{B}_{\text{totaal}} - \vec{B}_{\text{coil}} \tag{8}$$

$$\vec{B}_{\text{bal}} \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\vec{m}}{R^3} \tag{9}$$

$$\vec{M} = \frac{\vec{m}}{V} \tag{10}$$

6. Met $\vec{B}_{\text{basis}}$ kan dan in formule 11 het "basisveld" $\vec{H}_{basis}$ berekend worden:

$$\vec{H}_{\text{basis}} = \frac{\vec{B}_{\text{basis}}}{\mu_0} \tag{11}$$

7. Plot de gevonden $|\vec{M}|$ tegen $|\vec{H}_{basis}|$ en bepaal uit de helling χ_m.

A.2.3 Meetresultaten

Tabel 3: Metingen Hall-sensor in het midden van de spoel

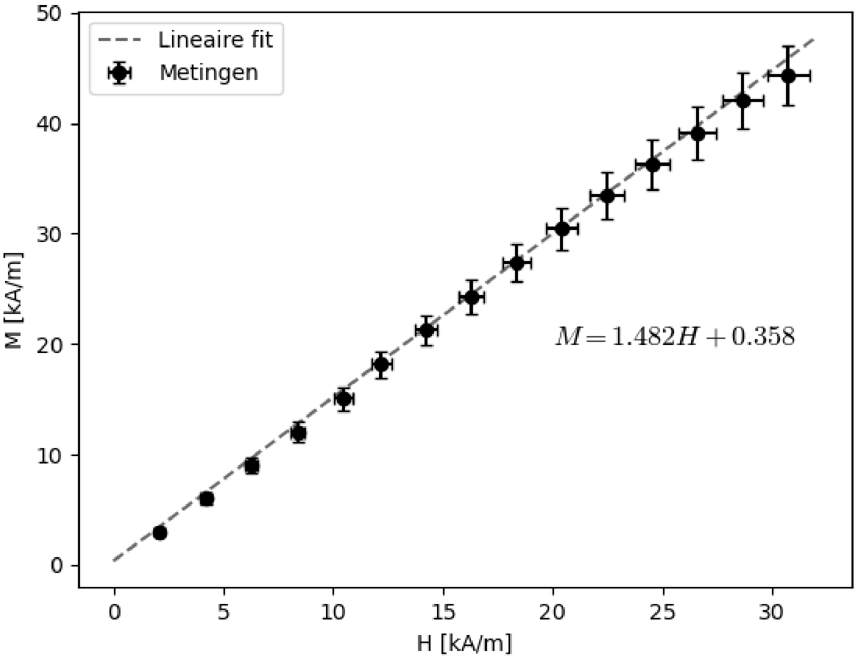
I (A)	V_{hall} (V)
0	3.943
0.2	4.074
0.4	4.206
0.6	4.337
0.8	4.469
1.0	4.601
1.2	4.709
1.4	4.837
1.6	4.966
1.8	5.095
2.0	5.224
2.2	5.354
2.4	5.483
2.6	5.613
2.8	5.743
3.0	5.873

Tabel 4: Metingen met en zonder bal in de spoel

I (A)	V_{hall} met bal (V)	V_{hall} zonder bal (V)
0	3.941	3.941
0.2	4.165	4.039
0.4	4.388	4.137
0.6	4.613	4.235
0.8	4.838	4.334
1.0	5.063	4.432
1.2	5.291	4.531
1.4	5.519	4.629
1.6	5.747	4.728
1.8	5.975	4.827
2.0	6.203	4.927
2.2	6.427	5.026
2.4	6.645	5.125
2.6	6.863	5.225
2.8	7.083	5.324
3.0	7.279	5.424

Afstand tussen Hall-sensor en midden bal: R = 0.0095 m

Figuur 7 geeft een fit weer door de data van M uitgezet tegen H. De fit gaat mooi lineair door de foutengebiedjes. Echter, de verwachting was dat er een omslagpunt gevonden zou worden, waar de grafiek van lineair naar langzaam constant zou overgaan (M_{sat}). Bovendien zou de y-intercept van de fit naar verwachting 0 zijn, dit is niet het geval, maar de fit komt wel in de buurt.



Figuur 7: Meetresultaten van de proef ter bepaling van χ_m

A.2.4 Conclusie en Discussie

Uit figuur 7 kan worden geconcludeerd dat:

$$\chi_m = 1.482 \pm 0.038$$

Bovendien kan geconcludeerd worden dat binnen de gemeten range voor H, de saturatiemagnetisatie M_{sat}, niet bereikt wordt.

Deze vindingen gaan beide tegen de verwachting in. Een verklaring voor het niet vinden van de saturatiemagnetisatie kan zijn dat het veld daar in deze proef niet groot genoeg voor is. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er in de daadwerkelijke proef wel grotere veldsterktes bereikt worden. Deze veldsterktes zijn tijdens deze proef echter bewust vermeden, omdat deze buiten het werkgebied van de Hall-Sensor liggen. Voor de rest van het experiment wordt aangenomen dat M_{sat} nooit bereikt wordt, want er is ook geen enkele afvlakking te zien in figuur 7.

Voor de lage waarde van χ_m kon in de eerste instantie geen duidelijke verklaring gevonden worden. Hierom is er een extra experiment gedaan om uit te sluiten dat het probleem in de uitvoering van dit experiment zit. Het andere experiment wordt uitgelegd in Appendix A.3

A.3 Impendantie experiment

A.3.1 Verwachting en doel

Het doel van dit experiment is om het experiment in Appendix A.2 te verifiëren. Als de meetresultaten overeenkomen met de meetresultaten te zien in A.2.3, dan klopt onze verwachting van een χ_m in de orde grootte 10^3 niet. Als de meetresultaten overeenkomen met de verwachting, klopt het experiment uit Appendix A.2 niet.

A.3.2 Meetprocedure

1. Sluit een spoel aan op een wisselstroombron en zet een variabele weerstand in serie met de spoel. Zet vervolgens een oscilloscoop over de weerstand. Je hebt nu een spanningsdeler gemaakt.
2. Zorg voor een wisselstroom van 10 Vpp en f = 1 kHz.
3. Verander de variabele weerstand zo, dat de spanning over de weerstand ($\mathrm{V}_{\mathrm{out}}$) de helft is van de inputspanning (V_{in}), oftewel 5 Vpp. De weerstand (R) van de variabele weerstand is nu hetzelfde als die van de spoel.
4. Bereken nu met formule 12 voor de impedantie van een weerstand wat de impedantie van de spoel is.
5. Leg de bal in de spoel en herhaal procedure 3 en 4 nog een keer.

$$Z = \frac{(R + 50)V_{out}}{V_{in} - V_{out}} \tag{12}$$

A.3.3 Meetresultaten

Hieronder staat in tabel 5 de meetresultaten van het week/hard-ijzer experiment.

Tabel 5: Meetresultaten experiment B.2

Metingen	R in Ω	Z in Ω
Zonder bal	58.2	108.2
Ruige bal	61.6	111.6
Spiegel bal	61.8	111.8

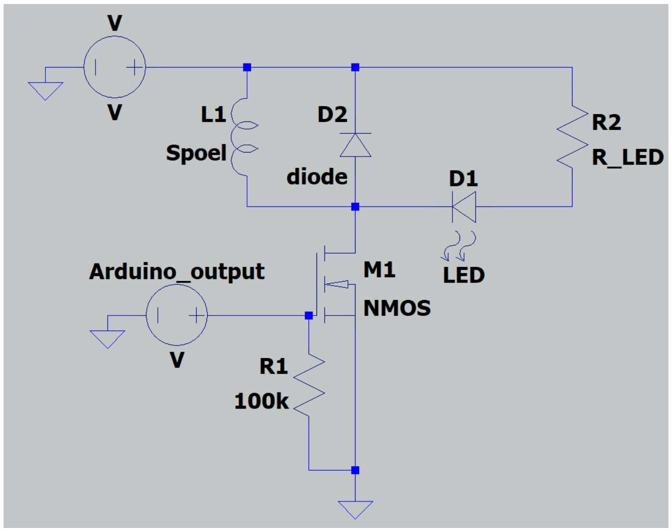
Als we nu formule 12 invullen krijgen we voor de ruige bal een verhouding, ten opzichte van de meting zonder de bal, van 1.031 en bij de spiegel bal een verhouding van 1.033.

A.3.4 Conclusie

De meetresultaten komen overeen met de resultaten van experiment A.2, aangezien de metingen zonder bal en met bal dichtbij elkaar liggen. Met de bal in de spoel neemt de magnetische flux met een factor ($1+\chi_m$) toe en daarmee de zelfinductie L van de gevulde spoel ook. Dit betekend dus dat het inductieve stuk van de impedantie flink zou moeten toenemen bij een hoge χ_m. Dit is niet te zien in onze meetresultaten. Hieruit is dus te concluderen dat er uit kan gaan van een relatief lage χ_m en dat de verwachting die geschetst is in experiment A.2 niet klopt.

B Circuit elektromagnetische versneller

In figuur 8 staat een schematische weergave van het circuit om de spoel aan te sturen. De voedingsbron V staat op 30 V. LED D1 en weerstand R2 zijn er om na te gaan of de spoel aanstaat. De MOSFET M1 stuurt stroom naar de spoel op basis van de output van de Arduino. In de Arduino staat code om de spoel aan te sturen. In totaal zijn er vier van deze circuits in de opstelling van de elektromagnetische versneller.


V
V
L1
Spoel
D2
diode
D1
R2
R_LED
LED
Arduino_output
M1
NMOS
V
R1
100k

Figuur 8: circuit

C Model afleiding en controle

C.1 Biot-Savart afleiding

Volgens Biot-Savart [8] is het H-veld $\vec{H}$ dat wordt opgewekt door een cirkel waar een stroom I [A] doorheen loopt gegeven door eq. 13. De cirkel heeft de x-as als centrale as, bevindt zich op $x = x'$ en heeft straal R [m].

$$\vec{H}(x) = \frac{I}{2}\frac{R^2}{(R^2 + (x - x')^2)^{\frac{3}{2}}}\hat{x} \tag{13}$$

De y- en z-componenten van $\vec{H}$ vallen weg op de as van de spoel door de symmetrie in het probleem. Als we een spoel benaderen als een oneindig dunne cilinder met een oppervlaktestroom, kunnen we eq. 13 integreren om zo het H-veld H_x te vinden langs de centrale as van een spoel met lengte L [m] en N aantal windingen. Zie eq. 14a. Deze integraal kan opgelost worden waardoor eq. 14b gevonden kan worden. Dit reduceert de Biot-Savart-uitdrukking tot een functie van x.

$$\begin{aligned} H_x(x) &= \frac{I}{2}\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{R^2}{(R^2 + (x - x')^2)^{\frac{3}{2}}}\frac{N}{L}dx' && \text{(14a)} \\ &= \frac{IN}{2L}\left[\frac{x + \frac{L}{2}}{\sqrt{R^2 + (x + \frac{L}{2})^2}} - \frac{x - \frac{L}{2}}{\sqrt{R^2 + (x - \frac{L}{2})^2}}\right] && \text{(14b)} \end{aligned}$$

C.2 Controle Biot-Savart model met werkelijkheid

Om te controleren of deze uitdrukking het H-veld van de gebruikte spoelen goed beschrijft, is deze uitdrukking vergeleken met daadwerkelijke metingen. Met een Hall-Sensor is het magnetisch veld opgewekt door alleen de spoel gemeten voor verschillende stroomsterktes. Dit is gedaan op twee verschillende posities, op x=0 (het midden van de spoel) en op x=-r (het uiteinde van de bal als de bal in het midden van de spoel wordt geplaatst). Zie de blauwe en rode datapunten in figuur 9. Vervolgens is ook de modellijn volgens eq. 14b in deze plot gezet voor dezelfde posities.

Zoals te zien is in de figuur volgen de datapunten zoals verwacht een lineair verband en is de ordegrootte 10^1 mT. Toch liggen de datapunten structureel van de modellijn af. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het model uitgaat van een oneindig dunne spoel. De gebruikte spoelen hebben een significante dikte t.o.v. de radius van de spoel. Het gebruiken van de binnen- of buitendiameter van de spoelen was dan ook van grote invloed op de modellijnen t.o.v. de datapunten.

C.3 Kinetische energie afleiding

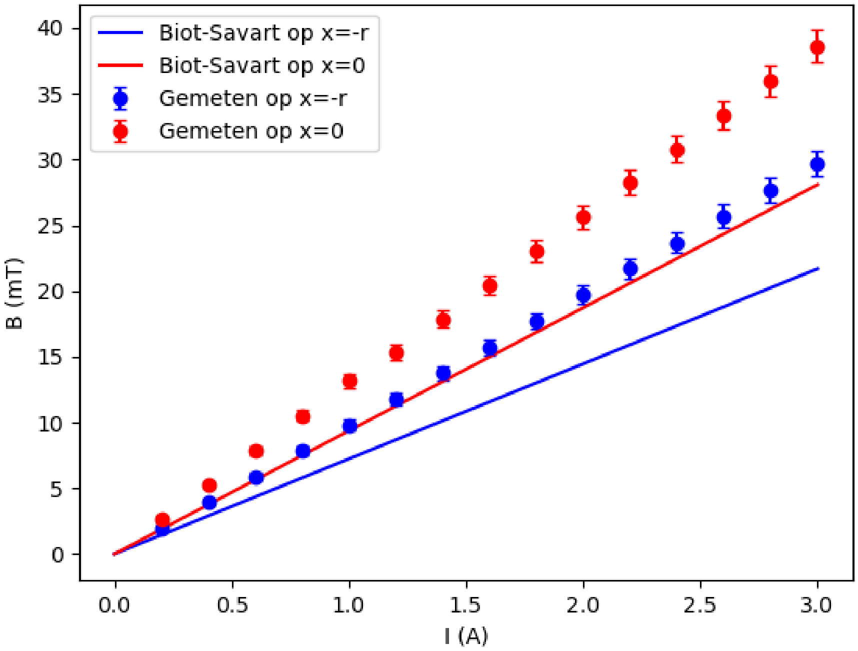
De kinetische energie van het balletje bestaat uit een translationeel en een rotationeel deel, zie eq. 15

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \tag{15}$$

Het massatraagheidsmoment I van de bal is gelijk aan $\frac{2}{5}mr_{bal}^2$. Als de bal zuiver rolt, is de hoeksnelheid ω van de bal gelijk aan $\frac{v}{r_{bal}}$. Deze gegevens leiden tot:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\frac{2}{5}mr_{bal}^2(\frac{v}{r_{bal}})^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{5}mv^2 = \frac{7}{10}mv^2 \tag{16}$$

Uit 16 kan 6 afgeleid worden.



Figuur 9: Controle van Biot-Savart model voor een spoel met stroom I en magneetveld B

D Arduino code voor metingen

Hieronder staat de Arduino code te staan die gebruikt is voor het meten van de snelheden van de bal.

```
unsigned long timeStart;
unsigned long timeStop;
long fet_delay = 100; //ms
int state = 0;

long pulse_factor = 100;
//-------coil 1-------------------------------------------------------
const int ir_8 = 11;
const int ir_1 = 4;
const int fet_1 =  13;// the number of the LED pin
const long dSens_8_1 = 125; //mm
const long dCoil_1 = 67; //mm

//--------coil 2------------------------------------------------------
const int ir_2 = 9;
const int ir_3 = 6;
const int fet_2 =  2;// the number of the LED pin
const long dSens_2_3 = 139; //mm
const long dCoil_2 = 53; //mm


//--------coil 3------------------------------------------------------
const int ir_4 = 7;
const int ir_5 = 8;
const int fet_3 =  12;// the number of the LED pin
const long dSens_4_5 = 140; //mm
const long dCoil_3 = 52; //mm


//--------coil 4-----------------------------------------------------
const int ir_6 = 5;
const int ir_7 = 10;
const int fet_4 =  3;// the number of the LED pin
const long dSens_6_7 = 132; //mm
const long dCoil_4 = 60; //mm

void setup() {
  pinMode(fet_1, OUTPUT);
  pinMode(fet_2, OUTPUT);
  pinMode(fet_3, OUTPUT);
  pinMode(fet_4, OUTPUT);
  pinMode(ir_1, INPUT);
  pinMode(ir_2, INPUT);
  pinMode(ir_3, INPUT);
  pinMode(ir_4, INPUT);
  pinMode(ir_5, INPUT);
  pinMode(ir_6, INPUT);
  pinMode(ir_7, INPUT);
  pinMode(ir_8, INPUT);

  digitalWrite(fet_1, LOW);
  digitalWrite(fet_2, LOW);
  digitalWrite(fet_3, LOW);
  digitalWrite(fet_4, LOW);

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {

  //--------coil 1-------------------------------------
  //start sensor
  if (digitalRead(ir_8) == 1 && state != ir_8) {
    timeStart = millis();
    state = ir_8;

  }

  //stop sensor
  if (digitalRead(ir_1)==1) {
    digitalWrite(fet_1,HIGH);

    if (state == ir_8) {
      timeStop = millis();
      fet_delay = pulseWidthMs(timeStart, timeStop, dSens_8_1, dCoil_1);
    }

    delay(fet_delay);
    digitalWrite(fet_1,LOW);
  }

  //--------coil 2-------------------------------------
  //start sensor
  if (digitalRead(ir_2) == 1 && state != ir_2) {
    timeStart = millis();
    state= ir_2;
  }

  //stop sensor
  if (digitalRead(ir_3)==1) {
    digitalWrite(fet_2,HIGH);

    if (state == ir_2) {
      timeStop = millis();
      fet_delay = pulseWidthMs(timeStart, timeStop, dSens_2_3, dCoil_2);
    }

    delay(fet_delay);
    digitalWrite(fet_2,LOW);
  }

  //--------coil 3-------------------------------------
  //start sensor
  if (digitalRead(ir_4) == 1 && state != ir_4) {
    timeStart = millis();
    state= ir_4;
  }

  //stop sensor
  if (digitalRead(ir_5)==1) {
    digitalWrite(fet_3,HIGH);

    if (state == ir_4) {
      timeStop = millis();
      fet_delay = pulseWidthMs(timeStart, timeStop, dSens_4_5, dCoil_3);
    }

    delay(fet_delay);
    digitalWrite(fet_3,LOW);
  }

//--------coil 4-------------------------------------
  //start sensor
  if (digitalRead(ir_6) == 1 && state != ir_6) {
    timeStart = millis();
    state= ir_6;
  }

  //stop sensor
  if (digitalRead(ir_7)==1) {
    digitalWrite(fet_4,HIGH);

    if (state == ir_6) {
      timeStop = millis();
      fet_delay = pulseWidthMs(timeStart, timeStop, dSens_6_7, dCoil_4);
    }

    delay(fet_delay);
    digitalWrite(fet_4,LOW);
  }

}


/*
function calculates pulse width in ms to control fet

Args:
  long t1   -start timestamp [ms]
  long t2   -stop timestamp [ms]
  long xS  -distance from start sensor to stop sensor [mm]
  long xC  -distance from stop sensor to center coil [mm]

Returns:
  long fetOnTime   -   pulsewidth [ms]
*/
long pulseWidthMs(long t1, long t2, long xS, long xC) {
  long dt = t2 - t1;
  //long v = xS / dt;
  long fetOnTime = (pulse_factor/100) * (xC * dt / xS);
  //.Serial.print("x = ");
  Serial.print(xS);
  Serial.print(",");
  //Serial.print("; dt = ");
  Serial.println(dt);
  return fetOnTime;
}
```